

מבחן מסכם, מועד ב

שיטות סטטיסטיות בהנדסה ומדעי המחשב

15.8.22

המבחן מורכב משלוש שאלות, יש לענות על כולן במחברת הבחינה בלבד. כתבו פתרונות כמה שיותר מפורטים, שיכללו הסבר לרציונאל בהחלטות השונות שקיבלתם, וסמנו את הפתרון הסופי באופן ברור. אנחנו ממליצים בחום על שימוש בטייטא. אנא רשמו בדף הראשון של המחברת באילו עמודים מופיעות התשובות לאילו שאלות. משך המבחן שלוש שעות + תוספת זמן לזכאים. בהצלחה!

שאלה 1 (37 נקודות)

יהי w וקטור גאוזי $w \sim N(0, Q)$ כאשר Q ידוע. יהי y אות מורעש:

$$y = h\theta + w$$

כאשר h וקטור דטרמיניסטי ידוע עם איברים שונים מ-0, θ הוא סקאלר דטרמיניסטי לא ידוע.

1. חשבו משערך maximum-likelihood ל θ על סמך מדידות y .

2. מצאו משערך least-squares ל θ .

(א) על הבעיה המקורית, נסמן אותו ב $\hat{\theta}_{rls}$.

(ב) קודם תלבינו את הרעש w הכפלה של הבעיה ב $Q^{-\frac{1}{2}}$ ואחר כך תפתרו least-squares על הבעיה החדשה, נסמן את המשערך ב $\hat{\theta}_{wls}$.

3. איזה מהמשערכים מסעיף 2 מתכלד עם המשערך מסעיף 1? הסבירו למה.

4. חשבו את ההטייה והשונות של כל אחד המשערכים מסעיף 2.

5. איזה משערך יותר טוב? (רמז: ניתן לענות גם בלי חישוב).

6. האם יכול להיות משערך מוטא בעל שונות נמוכה יותר עבור θ מסוים?

שאלה 2 (33 נקודות)

נתונה בעיית בחינת ההשערות הבאה:

$$H_0 : x = w$$

$$H_1 : x = s + w$$

כאשר

$$w \sim N(0, 1), \quad s \sim N(0, \sigma^2)$$

s ו- w בלתי תלויים סטטיסטית ו- σ^2 ידוע.

שימו לב! הקלט לגלאי הוא מדידה בודדת x

1. מצאו את גלאי LRT ופשטו את הביטוי ככל הניתן.
2. מצאו את פונקציית צפיפות ההסתברות של הגלאי תחת שתי ההיפוטזות
3. כתבו ביטוי (ניתן להשאיר בצורה אינטגרלית, אך σ לא יכול להופיע בו אלא רק בגבולות) לרמת התרעות השווא והסתברות הגילוי של הגלאי כפונקציה של הסף γ .
4. בסעיף זה σ^2 לא ידוע. האם קיים גלאי אופטימלי לכל ערך של σ^2 ?
5. התברר בדיעבד, שההתפלגות של האות s היא:

$$Pr(s) = \begin{cases} \frac{1}{2} & s = 1 \\ \frac{1}{2} & s = -1 \end{cases}$$

המנהלת שלכם לא מרשה לשנות את הגלאי אלא רק את הסף. האם תרצו לשנות את הסף על מנת לשמור על אותה רמה של התרעות שווא?

שאלה 3 (30 נקודות)

נוסעים מגיעים לתחנת אוטובוס לפי תהליך פואסון $N(t)$ עם פרמטר λ (בזמן $t = 0$ התחנה ריקה). בזמנים t_1, t_2, t_3 הגיעו אוטובוסים לתחנה כאשר $t_3 > t_2 > t_1 > 0$ ידועים. כאשר הגיע אוטובוס, כל הנוסעים שהיו בתחנה באותו זמן עלו עליו (אין הגבלה על מקומות הישיבה). נסמן ב M_i את מספר הנוסעים שעלו על האוטובוס ה- i , כלומר:

$$M_1 = N(t_1)$$

$$M_2 = N(t_2) - N(t_1)$$

$$M_3 = N(t_3) - N(t_2)$$

1. מהו הפילוג המשותף של שלושת המשתנים האקראיים M_1, M_2, M_3 ?
2. בהינתן שעל שני האוטובוסים הראשונים עלו k נוסעים ($M_1 + M_2 = k$), מצאו משערך MMSE למספר האנשים שעלו על שלושת האוטובוסים ($M_1 + M_2 + M_3$).
3. בהינתן שעל שני האוטובוסים הראשונים עלו k נוסעים,
(א) מצאו את ההסתברות שעל האוטובוס הראשון עלו k_1 נוסעים בהינתן שעל שני האוטובוסים הראשונים עלו k נוסעים, כלומר חשבו $P(M_1 = k_1 | M_1 + M_2 = k)$
(ב) מצאו משערך MMSE למספר האנשים שעלו על האוטובוס הראשון (M_1)

נוסחאות שימושיות

- נגזרת של תבנית ריבועית:

$$\frac{\partial (c - bx)^T A (c - bx)}{\partial x} = b^T (A + A^T) (c - bx)$$

כאשר $x \in \mathbb{R}$ ו- $c \in \mathbb{R}^{n \times 1}$, $b \in \mathbb{R}^{n \times 1}$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

- החחלפת משתנים: אם $Y = g(x)$ אז:

$$f_Y(y) = \sum_i \frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|}$$

כאשר x_i הם הפתרונות של המשוואה $y = g(x)$

- התפלגות נורמלית:

$$f_X(x) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} \sqrt{|\det(\Sigma)|}} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^T \Sigma^{-1}(x-\mu)}$$

- התפלגות פואסון $N \sim Poisson(\lambda)$

$$P(N = k) = \frac{(\lambda)^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$\mathbb{E}[N] = \text{Var}(N) = \lambda$$

- התפלגות בינומית $X \sim Binomial(n, p)$

- הסתברות:

$$p_X(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

- תוחלת:

$$\mathbb{E}[X] = np$$